



REVISION 4 : Suite - Complexe - Statistique - Etude de fonction

Exercice 1.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite géométrique de premier $u_0 = 4$ de raison $\frac{1}{2}$.
Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $v_0 = \frac{\pi}{4}$ et de raison $\frac{\pi}{2}$.
Pour tout entier naturel n , on note z_n le nombre complexe de module u_n et dont un argument est v_n .

1. (a) Exprimer u_n et v_n en fonction de n .
(b) En déduire z_n .

2. Démontrer que (z_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}i$ et de premier terme $z_0 = 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i$.

1. Déterminer a et b pour que la moyenne de la série marginale de X soit égale à $\frac{596}{59}$ et celle de la série marginale de Y soit $\frac{8450}{59}$.

2. Dans la suite, on suppose que $a = 40$ et $b = 20$. A chaque valeur x_i de X on associe la moyenne m_i de la série conditionnelle : $Y/X = x_i$. On obtient ainsi la série double (X, M) définie par le tableau ci-dessous. Les calculs se feront à deux chiffres après la virgule.

X	2	6	10	14	18	22
M	80	113	170	189	199	185

- (a) Calculer le coefficient de corrélation de X et M puis interpréter le résultat.
- (b) Déterminer l'équation de la droite de régression de M en X .

- (c) Quelle serait le salaire moyen d'un ouvrier de l'entreprise si son ancienneté était 30 ans, si cette tendance se poursuit.

Exercice 3.

Partie A : Soit f la fonction définie par :
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2 + \ln(2e^{-x} - 1) & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{-1}{x(1 - \ln x)} & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2cm).

1. (a) Montrer que $D_f = \mathbb{R} \setminus \{e\}$
- (b) Montrer que pour tout $x \leq 0$, $f(x) = x + 2 + \ln(2 - e^x)$.
- (c) Étudier le signe de $x(1 - \ln x)$.

- (b) Comment obtient-on la courbe $(C_{g^{-1}})$ à partir de la courbe (C_g) (On ne demande pas de la construction de $(C_{g^{-1}})$).

Partie C : Soit F la fonction définie par $F(x) = \ln |1 - \ln x|$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de F .
2. Déterminer la fonction F' dérivée de F .
3. En déduire l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 3$ et $x = 5$.